IrialMag

www.irialmag.com.br

Literatura técnica

ESTABILIZE-C®

Vitamina C (ácido L-ascórbico) estabilizado a 20%

Uso: Externo

1:1

(Proporção ESTABILIZE-C®/ Fórmula Ativadora)

INCI Name: *Ascorbic Acid,Caprylic/Capric Triglyceride cyclopentasiloxane, cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer.*

Sumário

Introdução	pág. 3
Vitamina C – Mecanismos de Ação	pág. 5
Utilização da Vitamina C em formulações tópicas	pág. 6
ESTABILIZE-C®	pág. 8
Estudos comprovam	pág. 9
ESTABILIZE-C® – Aplicação	pág. 12
Sugestões de fórmulas	pág. 13
Ficha técnica	pág. 14
Referências bibliográficas	pág. 15

Introdução

A síntese reduzida e o aumento da degradação de colágeno tipos I e III são características comuns a pele envelhecida cronologicamente e, quando associado à exposição solar excessiva ou a agentes poluentes ambientais, este processo é intensificado e acelerado, resultando em um envelhecimento precoce visível através da perda de elasticidade e sustentação cutânea, aumento das rugas e linhas de expressão, bem como problemas relacionados à hiperpigmentação irregular da pele, tornando-a mais amarelada, manchada e com aparência envelhecida e desidratada.

De forma geral, tanto o envelhecimento intrínseco quanto extrínseco são acompanhados por alterações nas células cutâneas, bem como alterações estruturais e funcionais nos componentes da matriz extracelular, tais como colágeno, elastina e proteoglicanos que são necessários para fornecer resistência à tração, elasticidade e hidratação à pele, respectivamente.

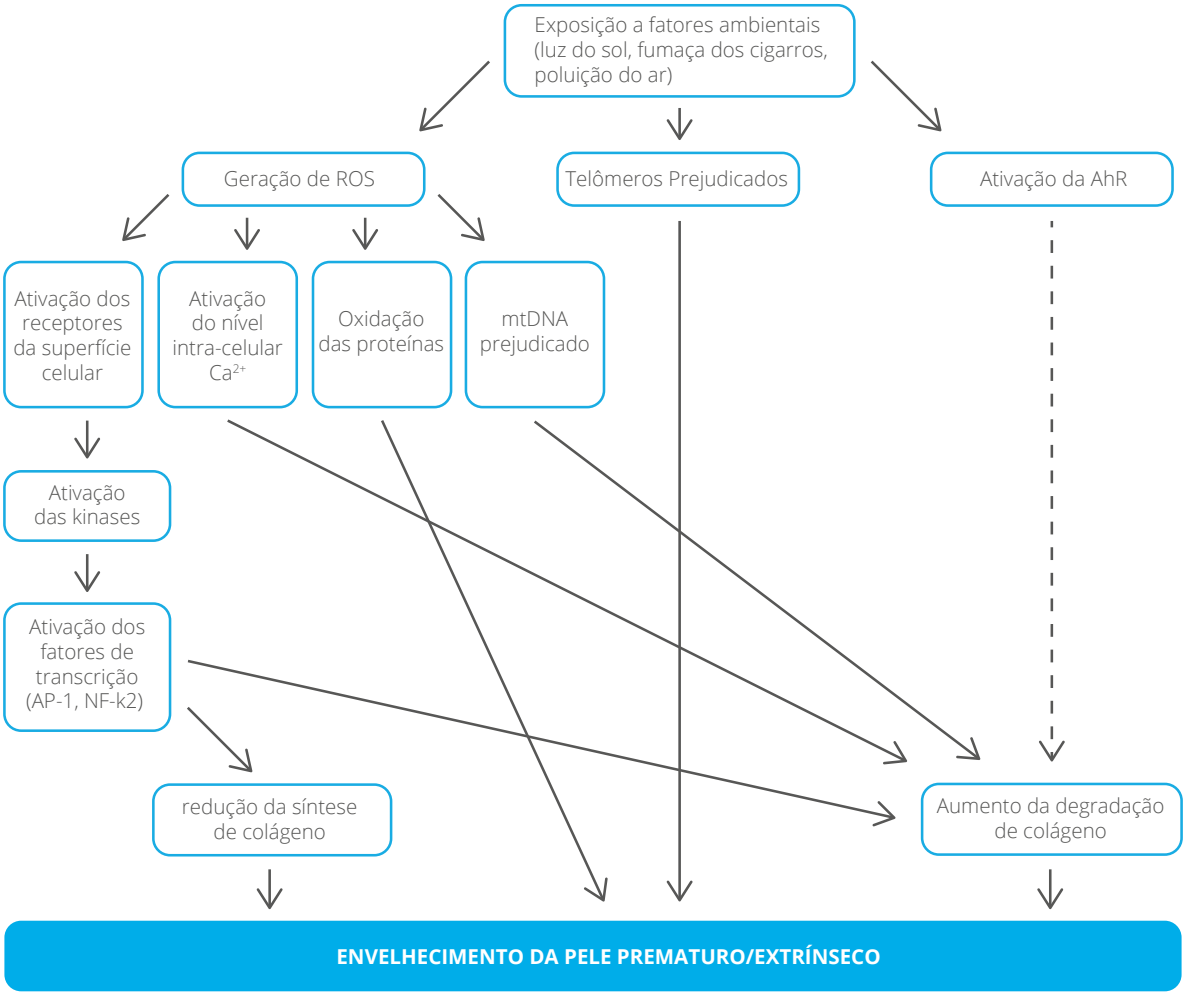

Figura 1. Caminhos da exposição ambiental ao envelhecimento cutâneo prematuro / extrínseco. Geração de ROS (Espécies reativas de Oxigênio); mtDNA (DNA mitocondrial), AhR (Receptor Hidrocarboneto de Arila).

Todos estes mecanismos também estão envolvidos no processo de envelhecimento intrínseco da pele, porém eles são exacerbados pela exposição ambiental. A atrofia do colágeno é um fator importante no envelhecimento da pele e existe uma forte correlação entre a perda de colágeno e a deficiência de estrogênio devido à menopausa. O colágeno é a proteína mais abundante produzida pelos mamíferos e é fundamental na formação contígua do interstício através da epiderme.

Vitamina C

A vitamina C ou ácido L-ascórbico (AA) é uma vitamina hidrossolúvel e termolábil, existente em frutas cítricas e alguns vegetais, sendo também o antioxidante mais abundante presente na pele, apresentando ainda propriedades fotoprotetoras e anti-inflamatórias. Os seres humanos e outros primatas são os únicos mamíferos incapazes de sintetizar a vitamina C, pois a deficiência geneticamente determinada da gluconolactona oxidase impede a síntese do ácido L-ascórbico a partir da glicose. Desta forma, se faz necessária a suplementação externa de vitamina C, sendo esta através da alimentação, suplementos orais específicos ou sua aplicação por via tópica.

O Ácido Ascórbico possui um papel essencial na biossíntese de colágeno, aumentando a sustentação e elasticidade da pele, diminuindo rugas e linhas de expressão além de desempenhar um papel fundamental na síntese de lipídios da barreira do estrato córneo. A reconstrução da epiderme na presença de vitamina C resulta em uma melhoria da arquitetura do estrato córneo e do perfil lipídico, sendo capaz de participar efetivamente da síntese de (glucosil) ceramida. A vitamina C em sua forma ácida é também responsável pelo clareamento eficiente da pele, promovendo a uniformidade da pigmentação cutânea.

Principais Benefícios

- **Ação anti-inflamatória:** inibe a ação das metaloproteinases, além de prevenir a hiperpigmentação pós inflamatória;
- **Fotoproteção:** neutraliza os danos deletérios da radiação UV através de sua potente ação antioxidante;
- **Despigmentante:** apresenta ação clareadora, aumenta a luminosidade e uniformiza a tonalidade da pele;
- ***Antiaging*:** aumento da síntese de colágeno endógeno tipos I e III;
- **Regeneração cutânea:** participa efetivamente da biossíntese de ceramidas e lipídios no estrato córneo.

Vitamina C – Mecanismos de Ação

Vitamina C como Anti-inflamatório

A vitamina C inibe o NFKß (*Nuclear Transcription Factor Kappa Beta*), responsável pela ativação de diversas citocinas pró-inflamatórias como TNF-α (*Tumor Necrosis Factor Alpha*) e as interleucinas IL1, IL6 e IL8. Através destas propriedades, a vitamina C é recomendada também para o tratamento da acne e rosácea, além de prevenir processos de hiperpigmentação pós-inflamatória.

Vitamina C como Fotoprotetor

A vitamina C é igualmente efetiva contra os raios UVB e UVA, porém ela não absorve a luz UV, mas exerce ação fotoprotetora por neutralizar os radicais livres resultantes da exposição à radiação UV. Estudos apontam que a aplicação tópica de vitamina C reduz o eritema UVB-induzido, sendo esta ação potencializada quando associada à vitamina E, que irá atuar nos compartimentos lipofílicos das células.

Os radicais livres gerados pela exposição à radiação ultravioleta (UV) desencadeiam reações em cascata que causam danos celulares expressivos e irreversíveis, como alterações no DNA e membrana celular. Ocorrem ainda eventos celulares como os mediados por fatores de transcrição como o AP-1 (*Activator Protein- 1*), que aumentam a produção de MMP's (*Matrix Metalloproteinase*), levando à degradação do colágeno. Outro fato interessante é que, quando associada a formulações de filtros solares físicos, a vitamina C aumenta a deposição dos minerais zinco e titânio na pele, podendo reduzir a necessidade de reaplicações.

Vitamina C como Despigmentante

A vitamina C interage diretamente com íons de cobre nos sítios de ativação da tirosinase, inibindo sua ação e diminuindo a formação de melanina.

Vitamina C como *Antiaging*

O ácido Ascórbico é vital para o funcionamento das células e isso é evidente no tecido conjuntivo, durante a formação do colágeno. Os colágenos tipos I e III contribuem com 85% a 90% do colágeno total sintetizado, respectivamente. O AA é cofator para duas enzimas essenciais na biossíntese de colágeno, a lisil e a prolil hidroxilase, as quais são responsáveis por catalisar a hidroxilação dos resíduos prolil e lisil nos polipeptídeos colágenos, e essas modificações pós-translacionais

permitem a formação e estabilização do colágeno de tripla hélice e sua subsequente secreção no espaço extracelular como procolágeno.

O procolágeno é então transformado em tropocolágeno, e finalmente fibras colágenas são formadas por um rearranjo espacial espontâneo das moléculas tropocolágenas, promovendo assim a síntese de uma trama colágena madura, atuando na remodelação e manutenção da matriz extracelular dérmica.

Além de atuar como importante cofator para as enzimas já citadas, tem sido demonstrado que a vitamina C regula também a síntese de colágeno tipos I e III, pelos fibroblastos dérmicos humanos, porém mais intensamente no caso do colágeno tipo I.

Sua ação antioxidante, fotoprotetora, despigmentante e anti-inflamatória torna a vitamina C um dos agentes rejuvenescedores mais eficazes, sendo considerada um ativo multifuncional no combate ao envelhecimento cutâneo.

Utilização da Vitamina C em formulações tópicas

A vitamina C está disponível no mercado em diversas formas (ésteres ou isômeros), porém, em muitas delas, esta molécula poderá ser oxidada para a forma conhecida como ácido dehidro L-ascórbico, de coloração amarelada e eficácia reduzida, podendo ser ainda irreversivelmente degradado a ácido oxálico e ácido L-treonico.

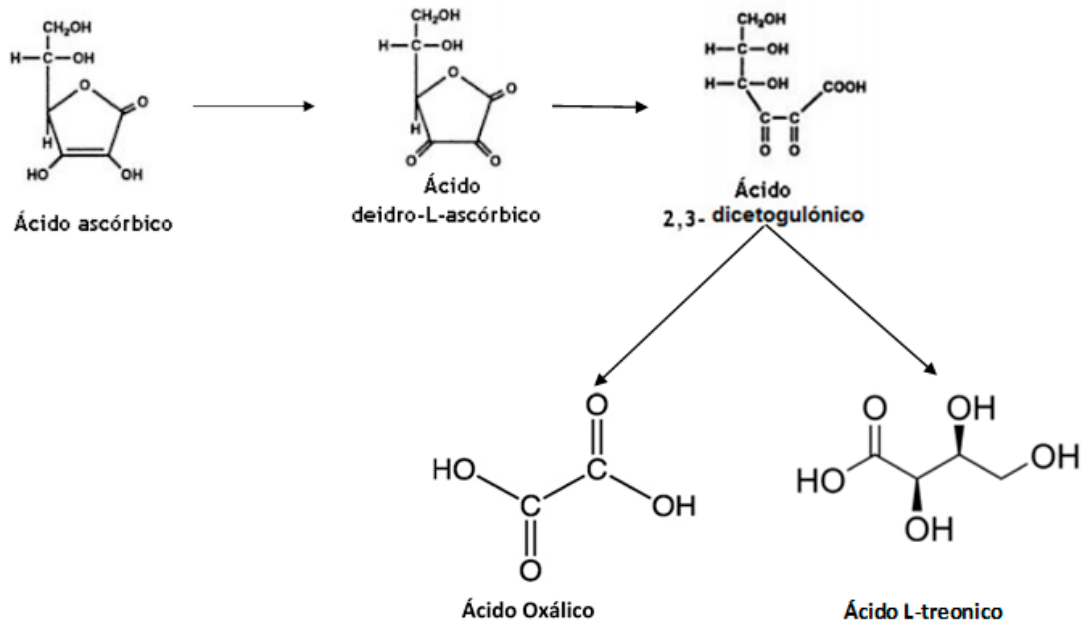

Figura 2. Degradação do ácido L-ascórbico

Sua instabilidade e a dificuldade de permear a barreira cutânea dependem diretamente da concentração e do pH da formulação final. Uma forma de controlar a estabilidade do ácido ascórbico e aumentar sua permeação é manter o pH da formulação abaixo de 3,5, pois ao remover a carga iônica da molécula o seu transporte através do estrato córneo é favorecido e potencializado.

Do ponto de vista clínico, a eficácia de uma formulação tópica de Vitamina C é proporcional à sua concentração, porém quando testada em concentrações de 5 a 30%, os níveis teciduais aumentam proporcionalmente à concentração da vitamina, sendo que a concentração de 20% foi a responsável pelo nível máximo de vitamina C no tecido. Por razões desconhecidas, concentrações acima desse valor resultaram em diminuição dos níveis teciduais do AA. É importante considerar também o tempo de meia-vida do ácido ascórbico na pele pois, após atingir a concentração máxima, seu tempo de meia vida é de 4 dias. Por isso é importante manter a regularidade das aplicações de uma formulação tópica de Vitamina C.

Portanto, como mencionado, na forma ácida (ácido L-ascórbico), a vitamina C é instável e oxida com facilidade, ocasionando alteração do odor e do aspecto do produto, o que resulta em rejeição e baixa adesão ao tratamento. Por este motivo, formular produtos contendo altas concentrações de vitamina C em seu pH ideal e que se mantenham estáveis ao longo de todo o tratamento é um desafio.

Devido à dificuldade de estabilização do AA, vários derivados mais estáveis foram elaborados. Entretanto, embora a estabilidade tenha sido alcançada em muitos deles, o resultado da melhora esperada nas condições gerais da pele não era alcançado. Isso se deve ao fato de haver inúmeras variáveis, tais como pH, peso molecular, veículo, porcentagem do derivado ascórbico viável na derme, dentre outros fatores que irão dificultar o desenvolvimento de um produto para aplicação tópica do ácido ascórbico. Não existem derivados do AA que demonstrem atividade e efetividade maior do que o próprio ácido ascórbico, pois seus ésteres possuem atividade vitamínica reduzida proporcionalmente à quantidade de radicais substituídos na molécula. Por exemplo, o ascorbil 6-palmitato e o ascorbil fosfato de magnésio são derivados do AA muito eficientes para uso oral, mas não são eficazes para formulações tópicas, visto que o ascorbil 6-palmitato é incapaz de converter-se em ácido L-ascórbico, a forma ativa da vitamina, e o ascorbil fosfato de magnésio não é capaz de permear o estrato córneo.

ESTABILIZE-C®

Vitamina C (Ácido L-ascórbico), Estável e Biodisponível, Hipoalergênica e Dermatologicamente testada.

ESTABILIZE-C® é composto pela forma mais pura de vitamina C (ácido L-ascórbico) em sua concentração eficaz de 20%, estabilizada em um *blend* de silicones. Não sofre oxidação, mantendo-se estável durante todo o período de validade.

A utilização de um *blend* de silicones para a estabilização do ácido ascórbico, proporciona um ambiente anidro para uma molécula reativa, uma alternativa eficaz que irá promover a entrega do ácido L-ascórbico diretamente na superfície da pele.

ESTABILIZE-C® é a única forma estabilizada de vitamina C biodisponível, concentrada a 20% e com o pH ideal de 3,5. Diferente de todos os outros princípios ativos derivados da vitamina C encontrados no mercado, ESTABILIZE-C® irá entregar todos os benefícios associados à utilização tópica da vitamina C (ácido L-ascórbico), como aumento da biossíntese de colágeno tipos I e III, reestruturação e regeneração do estrato córneo e da matriz extracelular, proporcionará o clareamento e luminosidade da pele, além de diminuir a degradação de microfibrilas, diminuindo significativamente rugas e linhas de expressão.

Sensorial *Velvet Touch*

ESTABILIZE-C® possui sensorial aveludado e secagem rápida, promovendo sensação de bem-estar durante sua aplicação e propiciando adesão total ao tratamento.

Estudos comprovam

Estabilidade

O ESTABILIZE-C® não sofre oxidação, mantendo-se estável durante todo o período de validade. Amostras de ESTABILIZE-C® foram submetidas a temperatura constante de 45°C por 6 meses e durante todo o estudo não houve alteração de cor e odor nas amostras, comprovando a estabilidade do produto.

Estudo de Eficácia Percebida

Estudo realizado com 25 participantes do sexo feminino, com faixa etária de 36 a 63 anos (idade média: 51 anos), apresentando queixa de sinais de envelhecimento facial (rugas e manchas). Este estudo objetivou verificar a eficácia de ESTABILIZE-C® através da percepção subjetiva do participante por meio de avaliações de Eficácia Percebida em condições reais de uso durante 28 dias.

Os participantes foram orientados a aplicar a formulação de ESTABILIZE-C® + Fórmula Ativadora 02 vezes ao dia, de manhã e à noite.

Resultados e Conclusão

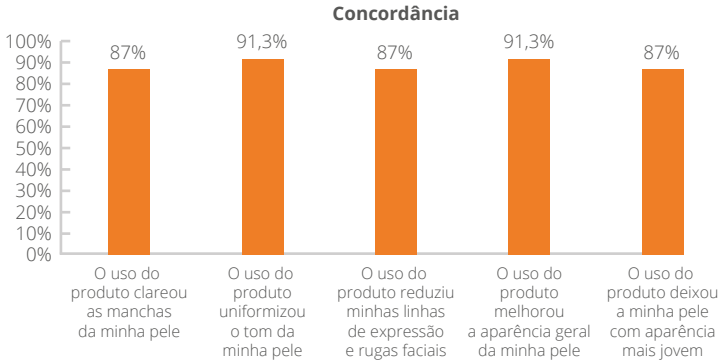

Figura 3. Percepção subjetiva dos participantes após 28 dias de uso do ESTABILIZE-C®, nas condições do estudo.

ESTABILIZE-C® comprovadamente otimizou a aparência geral da pele, diminuindo rugas e linhas de expressão e uniformizando a tonalidade da pele em mais de 87% dos pacientes em apenas 28 dias!

Figura 4. Diminuição de rugas e linhas de expressão em 2 participantes do estudo, após 28 dias de utilização do ESTABILIZE-C®

Resultados para avaliação da diminuição de Rugas e Linhas de Expressão

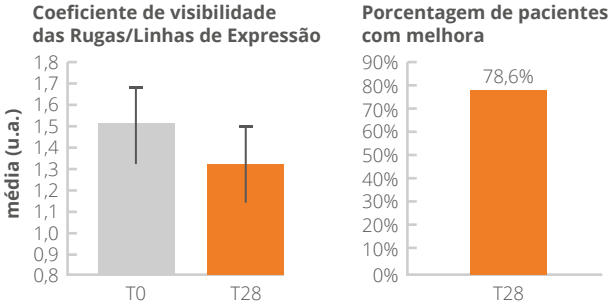

Figura 5. Melhora média de 10,7% em 78,6% dos pacientes.

Resultados para a avaliação da Superfície Total das Manchas

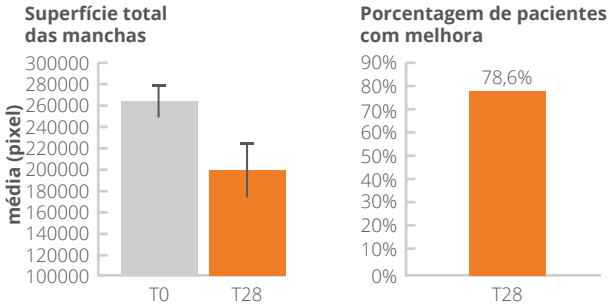

Figura 6. Melhora de 24,6% em 78,6% dos pacientes.

Resultados para a avaliação da Homogeneidade da Tonalidade da Pele

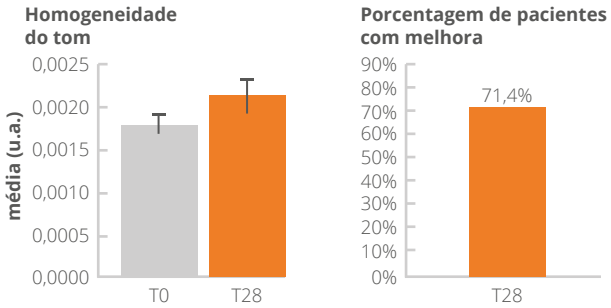

Figura 7. Melhora de 16,7% em 71,4% dos pacientes.

ESTABILIZE-C® – Aplicação

O ESTABILIZE-C® deve ser sempre aplicado junto com partes iguais da Emulsão Ativadora. A "Emulsão Ativadora" é o nome dado a uma emulsão que contém, no mínimo, 60% de água em sua composição. Isso significa que pode ser qualquer emulsão que a farmácia já utiliza, desde que tenha essa quantidade mínima de água. A emulsão é chamada de "Ativadora" porque a água em sua composição é responsável por ativar a vitamina C contida no ESTABILIZE-C®.

Portanto, no momento da aplicação do ESTABILIZE-C® e da Emulsão Ativadora (em proporções iguais, por exemplo, 1 pump de ESTABILIZE-C® para 1 pump da Emulsão Ativadora), o ácido ascórbico será solubilizado pela água contida na emulsão, tornando-se 100% biodisponível para exercer todos os seus benefícios na superfície da pele onde for aplicado.

O ESTABILIZE-C® é hipoalergênico e dermatologicamente testado, sendo indicado para a prevenção e tratamento de rugas e linhas de expressão, clareamento de manchas e prevenção da ação deletéria da radiação UV. Pode ser aplicado na face, pescoço e colo.

Instruções de Aplicação

1

Passo 1:
Aplicar a emulsão ativadora na palma da mão.

2

Passo 2:
Aplicar o ESTABILIZE-C® sobre a emulsão ativadora (mesma proporção).

3

Passo 3:
Misturar ambos até homogenizar.

4

Passo 4:
Aplicar sobre a face na região a ser tratada.

5

Passo 5:
Pronto! Agora é só deixar agir na pele.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais benefícios

- Ação anti-inflamatória: inibe a ação das metaloproteinases além de prevenir a hiperpigmentação pós inflamatória
- Fotoproteção: neutraliza os danos deletérios da radiação UV através de sua potente ação antioxidante
- Despigmentante: apresenta ação clareadora, aumenta a luminosidade e uniformiza a tonalidade da pele
- *Antiaging:* aumento da síntese de Colágeno endógeno tipos I e III
- Regeneração cutânea: participa efetivamente da biossíntese de ceramidas e lipídios no estrato córneo

Uso recomendado

Externo / 1:1 (Proporção ESTABILIZE-C®/ Fórmula Ativadora)

Sinônimos

Vitamina C estabilizada, Ácido L-ascórbico estabilizado

Outras informações

ESTABILIZE-C® é comercializado em base anidra (*blend* de silicones) e não deverá ser adicionado em formulações que contenham água em sua composição, devendo ser manipulado separadamente, e "misturado", na mesma proporção, a uma formulação com no mínimo 60% de água apenas no momento da aplicação.

Referências bibliográficas

- Akhtar, N., Yazan, Y. (2008). Formulation and in-vivo evaluation of a cosmetic multiple emulsion containing vitamin C and wheat protein. Pakistain Journal of Pharmaceutical Science, 21 (1), 45-50.
- Burke, K. E. (2007). Interaction of vitamins C and E as better cosmeceuticals. DermatolTher. Sep-Oct;20(5):314-21.
- Crisan, D., Roman, I., Crisan, M., et al. (2015). The role of vitamin C in pushing back the boundaries of skin aging: an ultrasonographic approach. Clini-cal, CosmeticandInvestigational. Dermatology. 8:463-470. doi:10.2147/CCID. S84903.
- Dalcin, K. B., Schaffazick, S. R., Guterres, S. S. (2003). Vitamina C e seus derivados em produtos dermatológicos: Aplicações e estabilidade. Caderno de Farmácia da Universidade Federal do Rio grande do Sul, 19 (2), 69-79.
- Darr, D., Combs, S., Faust, H., Pinnell, S. R. (1996). Effectiveness of antioxidants (vitamin C and E) with and without sunscreens as topical photoprotectants. Acta Dermatovenereologica, 76 (4), 264-268.
- Espinal-Perez, L. E., Moncada, B., Castanedo-Cazares, J. P. (2004) A double-blind randomized trial of 5% ascorbic acid vs. 4% hydroquinone in melasma. Int J Dermatol. Aug;43(8):604-7.
- Fathi-Azarbayjani, A., Tan, P.L., Chan, Y. Y. et al. (2013). Ascorbic Acid for the safe use of a sunscreen agent: accumulation of nano zinc oxide and titanium dioxide on the skin. Sci Pharm. Jul 14; 81(4):1141-50. doi: 10.3797/scipharm.1306-05.
- Humbert, P. G. (2001). Topical vitamin C in the treatment of photoaged skin. Eur J Dermatol, 11(2):172-3.
- Humbert, P. G., Haftek, M., Creidi, P., et al. (2003). Topical ascorbic acid on photoaged akin. Clinical, topographical and ultrastructural evaluation: double-blind study vs. placebo. Experimental Dermatology, 12, 237-244.
- Khan, H. et al. (2016) Physical and chemical stability analysis of cosmetic multiple emulsions loaded with ascorbyl palmitate and sodium ascorbyl phosphate salts. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 73 (5): 1339-1349.
- Kameyama, K., Sakai, C., Kondoh, S. et al. (1996). Inhibitory effect of magnesium L-ascorbyl-2-phosphate (VC-PMG) on melanogenesis in vitro and in vivo. J Am Acad-Dermatol. Jan;34(1):29-33.
- Krambeck, K. (2009). Desenvolvimento de Preparações Cosméticas contendo Vitamina C. Dissertação de Mestrado de Tecnologia Farmacêutica. Universidade do Porto.
- Manela-Azulay, Mônica., et al. (2003). Vitamina C. An. Bras. Dermatol. vol.78, n.3, pp. 265-272. ISSN 1806-4841.
- Mehta, S. C., Somasundaran, P., Kulkarni, R. (2009). Variation in emulsion stabilization behaviour of hybrid silicone polymers with change in molecular structure: Phase diagram study. Journal of Colloid and Interface Science, 333, 635-640.
- Murray, J., Darr, D., Reich, J., et al. (1991). Topical vitamin C treatment reduces ultraviolet B radiation-induced eritema in human skin. Journal investigation of Dermatology, 96, 587.
- Ochiai, Y., Kaburagi, S., Obayashi, K. et al. (2006). A new lipophilic pro-vitamin C, tetra-isopalmitoyl ascorbic acid (VC-IP), prevents UV-induced skin pigmentation through its anti-oxidative properties. J Dermatol Sci. Oct;44(1):37-44.

- Phillips, C. L., Combs, S. B., Pinnell, S. R. (1914). Effects of ascorbic acid on proliferation and collagen synthesis in relation to the donor age of human dermal fibroblasts. J Invest Dermatol. 103(2):228232. doi:10.1111/1523-1747.ep12393187
- Pinnel, S. R., Murad, S., Darr, D. (1987). Induction of collagen synthesis by ascorbic acid. A possible mechanism. Arch Dermatol;23(12):1684-6.
- Ponec, M., Mommaas, A.M., Werheim, A. et al. (1997). The formation of competent barrier lipids in reconstructed human epidermis requires the presence of vitamin C. J. Invest. Dermatol., 109(3): 348-355
- Rozman, B., Gasperlin, M. (2007). Stability of vitamins C e E in topical Microemulsions for combined Antioxidant therapy. Drug delivery, 13, 235-245.
- Sandoval, M. H. L., Caixeta, C.M., Ribeiro, N. M. (2015). Avaliação in vivo e in vitro da eficácia de um produto com associação de vitamina C, ácido hialurônico fragmentado e mano-sena prevenção do envelhecimento cutâneo. SurgCosmetDermatol; 7(1):37-44.
- Sheraz, M. A., Ahmed, S., Ahmad, I. et al. (2011) Formulation and stability of ascorbic acid in topical preparations. Rev Pharm. 2:86-90.
- Smaoui, S., Hlima, H.B., Kadri, A. (2013). Application of l-Ascorbic Acid and its Derivatives (Sodium Ascorbyl Phosphate and Magnesium Ascorbyl Phosphate) in Topical Cosmetic Formulations: Stability Studies. J.Chem.Soc.Pak. (35): 4.
- Somasundaran, P., Mehta, S. C., Purohit, P. (2007). Silicone Emulsions. Advances in Colloid and Interface Science, 128-130, 103-109.
- Suitthimeathegorn, O., Jaitely, V., Florence, A. T. (2005). Novel anhydrous emulsions: Formulation as controlled release vehicles. International Journal of Pharmaceutics: 298, 367-371
- Takashima, H., Nomura, H., Imai, Y. et al. (1971). Ascorbic acid esters and skin pigmentation. American Perfumer and Cosmetics, 86:7.
- Telang, P. S. (2013). Vitamin C in dermatology. Indian Dermatol Online J; Apr;4(2):143-6. doi: 10.4103/2229-5178.110593.
- Woolery-Lloyd, H., Baumann, L., Ikeno, H. (2010) Sodium L-ascorbyl-2-phosphate 5% lotion for the treatment of acne vulgaris: a randomized, double-blind, controlled trial. Uni-versity of Miami, Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, Cosmetic Medi-cine and Research Institute, Miami, FL 33140, USA. J CosmetDermatol. Mar;9(1):22-7.

Literatura técnica

ESTABILIZE-C®

Potente ativador da síntese de colágeno

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br